



Scalable quantum light source array

你怎么知道不知道的东西？

你知道了不知道的东西，这个东西还是不知道的吗？

2014年，俄罗斯聊天机器人尤金·古斯特曼首通图灵测试；

2016年，AlphaGo战胜围棋界九段棋手李世石；

2021年，光量子计算机九章初现强大算力；

2022年，OpenAI的ChatGPT问世。

想必大家都对那条名为AlphaGo的小狗印象深刻，但比它四比一完胜李世石更厉害的，是他的迭代产品，他的进化版：

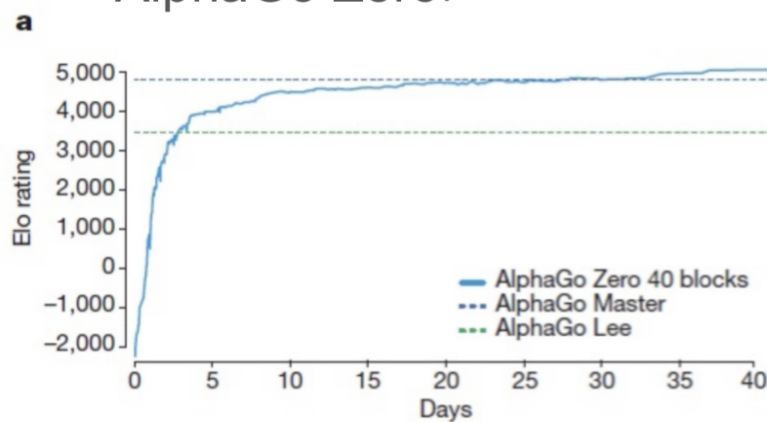
AlphaGo Zero

在没有模仿人类的基础设置下，

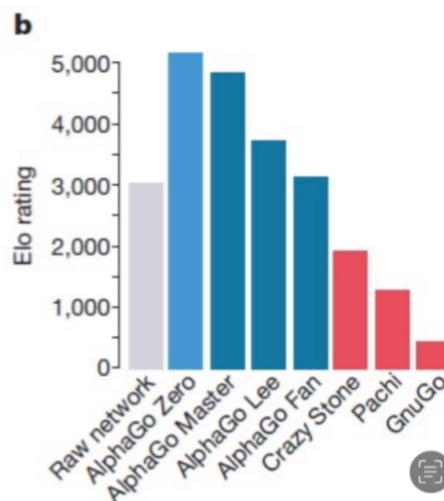
三天超越AlphaGo；

二十一天超越AlphaGo Master

AlphaGo Zero:



在没有模仿人类的基础设置下，
三天超越AlphaGo；
二十一天超越AlphaGo Master



AI是如何全服武装的？

蒙特卡洛树搜索 (MCTS) + 强化学习 (RL) + 深度神经网络 (DNN)

蒙特卡洛树搜索 (MCTS) :

首先我们聊聊「蒙特卡洛方法」，注意！这和蒙特卡洛树搜索不是同一种算法，很多科普文章都搞混了这两个概念，声称 AlphaGO 使用的是蒙特卡洛方法。

蒙特卡洛方法是什么呢，它是评判棋盘局面的一种方法，我们上面说到，围棋很难写出好的估值函数，于是上世纪有人提出了一种神奇的方法：双方在某个局面下「随机」走子，注意是「随机」走，走到终局或者残局为止，随机很多次（比如一万盘），计算胜率，胜率越高的局面就越好。

这个方法是我高三的时候在「围棋世界」上看到的，那里有篇文章讲 alphago 用的就是这种方法，我当时如获至宝，因为这种方法也太太美妙了，不用写极其复杂的估值函数，直接随机很多很多盘棋，多美妙！然后我们就套用前一篇文章我们将的博弈树的最大最小算法，完美！

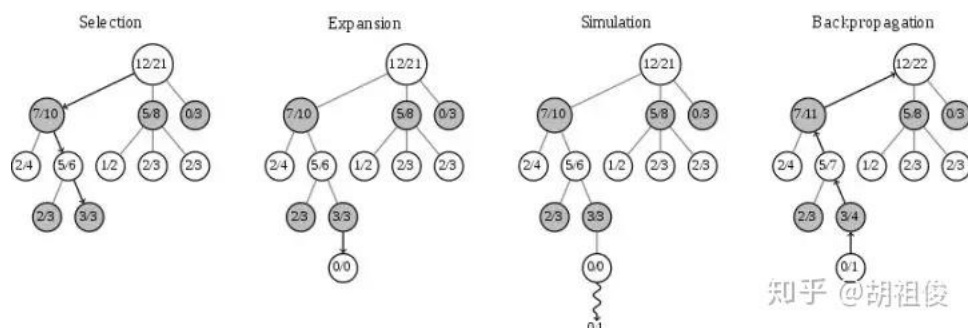
但其实这是个**伪算法**，举个极端的例子，比如说我下某步棋之后，对方有 100 种应对——99 种会导致劣势，但是有 1 种必胜下法，我就绝对不能下这步棋。

但是「蒙特卡洛树搜索」是个真算法，并且它其实在 alphago 之前早就有了，而且能胜业余的段级选手，在当时是很大的突破。

蒙特卡洛树搜索（简称 MCTS）是 Rémi Coulom 在 2006 年在它的围棋人机对战引擎「Crazy Stone」中首次发明并使用的，并且取得了很好的效果。

我们先讲讲它用的原始 MCTS 算法（ALphago 有部分改进）

蒙特卡洛树搜索，首先它肯定是棵搜索树



我们回想一下我们下棋时的思维——并没有在脑海里面把所有可能列出来，而是根据「棋感」在脑海里大致筛选出了几种「最可能」的走法，然后再想走了这几种走法之后对手「最可能」的走法，然后再想自己接下来「最可能」的走法。这其实就是 MCTS 算法的设计思路。

上面这段很重要，可以反复品味

它经历下面 3 个过程（重复千千万万次）

1. 选择 (Selection)
2. 扩展 (expansion)
3. 模拟 (Simulation)
4. 回溯 (Backpropagation)

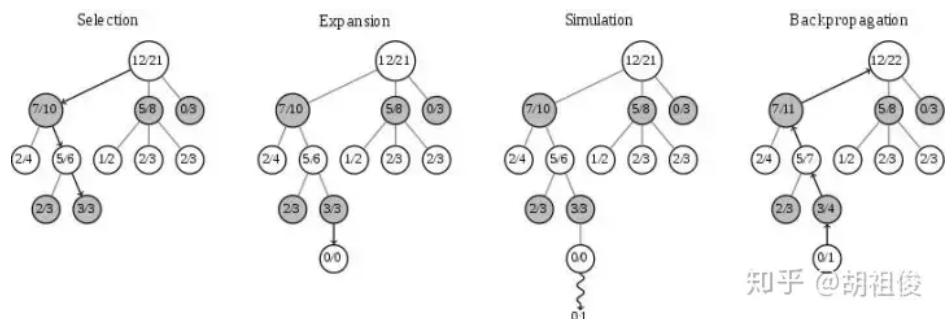
这四个概念有点难，我们按顺序解释这 4 个概念。

模拟 (Simulation)

我们按顺序，先讲模拟，模拟借鉴了我们上面说的蒙特卡洛方法，**快速走子，只走一盘**，分出个胜负。

我们每个节点（每个节点代表每个不同的局面）都有两个值，代表这个节点以及它的子节点模拟的次数和赢的次数，比如模拟了 10 次，赢了 4 盘，记为 4/10。

我们再看多一次这幅图，如图，每个节点都会标上这两个值。



选择（Selection）

我们将节点分成三类：

- 未访问：还没有评估过当前局面
- 未完全展开：被评估过至少一次，但是子节点（下一步的局面）没有被全部访问过，**可以进一步扩展**
- 完全展开：子节点被全部访问过我们找到**目前认为**「最有可能走到的」一个未被评估的局面（双方都很聪明的情况下），并且**选择它**。

什么节点最有可能走到呢？最直观的想法是直接看节点的胜率（赢的次数/访问次数），哪个节点最大选择哪个，但是这样是不行的！因为如果一开始在某个节点进行模拟的时候，尽管这个节点不怎么好，但是一开始随机走子的时候赢了一盘，就会一直走这个节点了。

因此人们造了一个函数

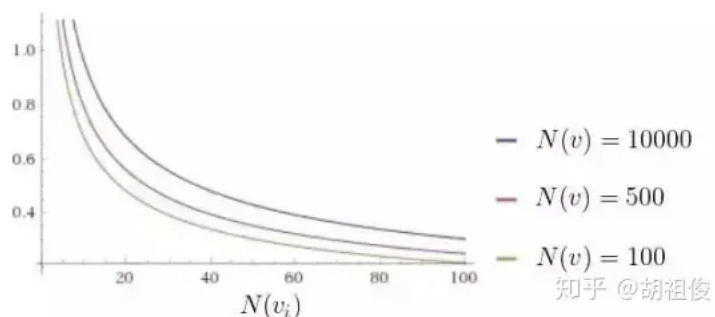
$$UCT(v_i, v) = \frac{Q(v_i)}{N(v_i)} + c \sqrt{\frac{\log(N(v))}{N(v_i)}}$$

$Q(v)$ 是该节点赢的次数， $N(v)$ 是该节点模拟的次数， c 是一个常数。

因此我们每次选择的过程如下——从根节点出发，遵循最大最小原则，每次选择己方 UCT 值最优的一个节点，向下搜索，直到找到一个

「未完全展开的节点」，根据我们上面的定义，未完全展开的节点一定有未访问的子节点，随便选一个进行扩展。

这个公式虽然我们造不出来，但是我们可以观赏它的巧妙之处，首先加号的前面部分就是我们刚刚说的胜率，然后加号的后面部分函数长这样：



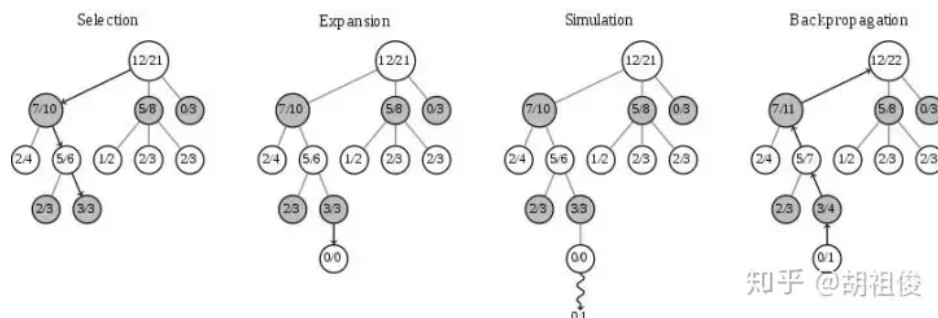
随着访问次数的增加，加号后面的值越来越小，因此我们的选择会更加倾向于选择那些还没怎么被统计过的节点，避免了我们刚刚说的蒙特卡洛树搜索会碰到的陷阱——一开始走了歪路。

扩展（expansion）

将刚刚选择的节点加上一个统计信息为「0/0」的节点，然后进入下一步模拟（Simulation）

回溯（Backpropagation）

Backpropagation 很多资料翻译成反向传播，不过我觉得其实极其类似于递归里的回溯，就是从子节点开始，沿着刚刚向下的路径往回走，沿途更新各个父节点的统计信息。



再放一次这个图，可以观察一下在模拟过后，新的 0/0 节点，比如这里模拟输了，变成了 0/1，然后它的到根节点上的节点的统计信息的访问次数全部加 1，赢的次数不变。

蒙特卡洛树搜索：

```
def monte_carlo_tree_search(root):
    while resources_left(time, computational power):
        leaf = traverse(root) # leaf = unvisited node
        simulation_result = rollout(leaf)
        backpropagate(leaf, simulation_result)
    return best_child(root)

def traverse(node):
    while fully_expanded(node):
        node = best_uct(node)
    return pick_unvisited(node.children) or node # in case no children are present / node is terminal

def rollout(node):
    while non_terminal(node):
        node = rollout_policy(node)
    return result(node)

def rollout_policy(node):
    return pick_random(node.children)

def backpropagate(node, result):
    if is_root(node) return
    node.stats = update_stats(node, result)
    backpropagate(node.parent)

def best_child(node):
    pick child with highest number of visits
```

但是人工智能的高速进化是建立在什么之上的？

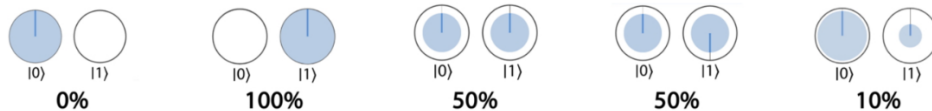
巨大的计算量所带来的计算速度需求、以及存储巨量的计算数据信息所需要的内存……如果没有硬件与软件的共同支持，人工智能的大厦根本无法建立。

正如第一次工业革命发明了蒸汽机，人类在科技信息革命中研究出了量子芯片。正如目睹了第一次的电灯泡闪烁，人类眺望到了量子研究的无限前景。

量子芯片意味着什么？

▼ 普通芯片的信息存储量计量单位是比特，一比特的信息可以存储一个二进制数，也就是1或者0。而量子芯片的信息存储是通过量子比特来实现的，它可以存储二进制数的叠加态。也就是它同时存储了1和0。也就是说，量子芯片中所存储的一比特信息，同时是1也是0（画图）

量子比特取0和1都是概率性的，可以用圆的填充面积表示取值的概率，那么从不同叠加态中读出值 1 的概率大概长这个样子：



要注意2点：

- 一、概率以圆的填充面积表示，而面积与半径的平方成正比，因此概率与填充半径的平方成正比。
- 二、伴随着填充面积，有一根蓝线。

举个例子，当有一块三比特容量的普通芯片，它一共可以存储的信息量就是3。而如果这是一块量子芯片，那么三量子比特可以存储的信息量就是2的三次方，直接呈现了指数级别的增长。

所以量子芯片的用处非常多。比如当300比特的普通芯片存储了300的信息量时，300量子比特的芯片可以存储2的300次方的信息量，已经超过了整个宇宙所拥有的原子数量。如果想要将整个宇宙存储在芯片里，我相信量子芯片就是答案。另一个应用就是使用量子芯片来寻找数的质因数。当数字增长时，寻找该数字所需要的运算量是在呈指数级增长的。因此对于经典比特的需求量在呈指数级增长。而由于量子比特所能够计算的数字量也在呈指数级增长，因此实际需要的量子比特数只需要按照一次函数的规律增长即可。（画图）

双缝干涉实验

当发射光束经过两条狭缝时光会干涉，体现了光具有波的性质。

当发射两个光子经过两条狭缝时光会干涉，说明光子具有波的性质。

而发射单光子经过两条狭缝时光也会干涉，它体现出来的波纹与发射双光子所得到的相同。难道它自己和自己干涉了吗？答案是当这个光子没有被观测时，它处于叠加态，同时经过了这两条狭缝。而我们如果观测它的话，则会发现它原本通过狭缝A和通过狭缝B的各自50%的概率坍缩，并且通过某一个狭缝的概率成为了100%。

这便是量子芯片的制作方法的其中之一。也是我国首台量子计算机——九章光量子计算机的制作原理。所有的运算都是通过叠加态的光量子完成的，光量子的状态就象征了量子比特的状态。

如何制作一块一比特量子芯片？

三种方法：超导（超导电流的量子效应，但需要接近于绝对零度或者室温高压）、离子阱（需要对波进行控制）、拥有量子效应的粒子。

经典比特

理论上，任意2个互斥的物理状态都能用来表示一个比特。比如灯亮和灯灭、气温0度以上和以下、苹果在树上和掉落在地上……但是这些比特有两个明显的缺点：

- 一是状态切换效率低。哪怕开、关灯只需要0.1秒，按照这个速度，解一个一元二次方程可能需要半小时，小学生都比不过。
- 二是难以大规模制备。把几万个灯泡堆在一起，还要把它们用电线连起来……实在太壮观了点，不可行。

为了避免这些缺点，达到计算高效、集成方便的效果，工程师使用硅基半导体元件来表示比特。当施加在元件两端的电压高于一定水平时表示1，低于时表示0。

在任意时刻，元件电压只能处于高位或低位两个状态之一，因此经典比特，要么是1，要么是0，换种说法就是，经典比特取1的概率要么是100%，要么是0%，取0亦然。所以经典计算机一次计算只能处理一个数。

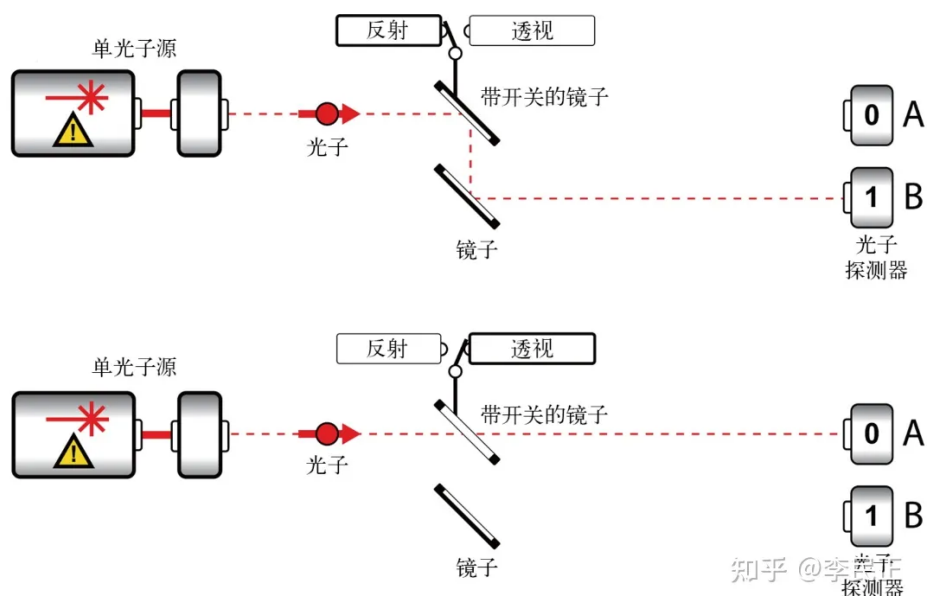
而量子比特则不一样。

比如电子通过左边缝隙的概率为55%，通过右边缝隙的概率是45%（假设电子必然通过某个缝隙）。在电子通过的瞬间，如果不加以观测，我们不可能知道它究竟走了哪边，在我们看来，它以一种叠加的姿势即走了左边、又走了右边。

如果把电子通过左缝记0，通过右缝记1，这就是一个量子比特了，所以量子比特可以同时取0和1。由4个量子比特组成的计算机，可以同时处理16个数（2的4次方），而不再是1个数。

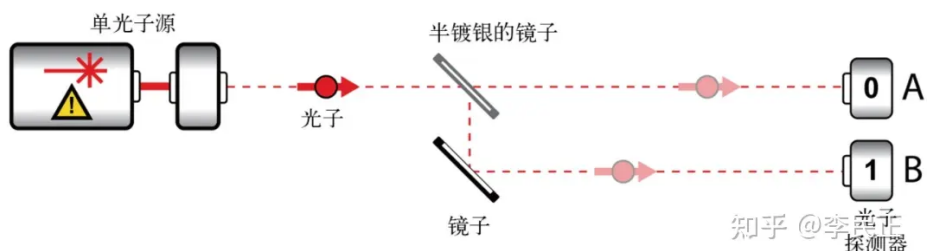
光量子比特

工程上，常用光子制备量子比特，举一个非常简化的例子来说明（节选自《量子计算机编程》）。



假设要使用光子的位置来表示经典比特。在上图所示的设备中，带开关的镜子（可以通过开关调整为反射镜或透视镜）让我们能够控制光子走两条路径中的一条。其中，两条路径分别对应 0 和 1。

当我们把带开关的镜子替换为半镀银的镜子，半镀银的镜子（也叫作分束器）有一个半反射的表面，它有 50% 的概率将光偏转到值 1 相应的路径上，同时有 50% 的概率让光直接沿着值 0 相应的路径向前，只有这两种可能情况。



当一个不可分割的光子撞击半镀银的镜子表面时，它会遭遇某种身份危机，也即出现一种不合常理的效应：光子处于一种既受路径 0 影响、又受路径 1 影响的状态。我们将这种状态称为叠加态，意思是光子可能处于每一条路径上。换句话说，我们拥有的不再是一个传统比特，而是一个量子比特，它处于由 0 态和 1 态叠加的状态。

于是问题就变成了，如何准备一面半镀银镜子和一个单光子发射源？以及两台光子接收器？

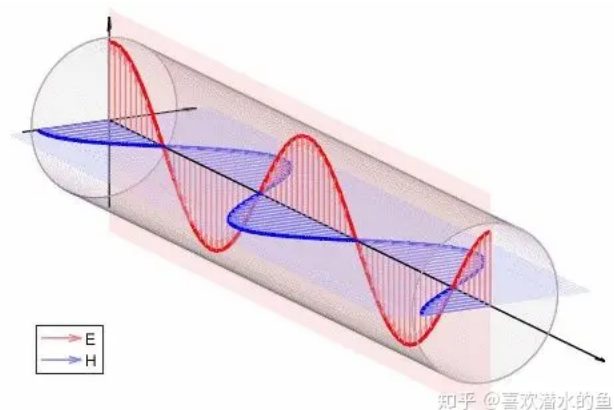
当实现了量子芯片的制造（阿里达摩院实现三量子比特99.97%精度，此外IBM即将推出达到上百量子比特的量子计算机）之后，人类开始了更多的思考，可不可以把量子运用在更多的领域上？

当然能。

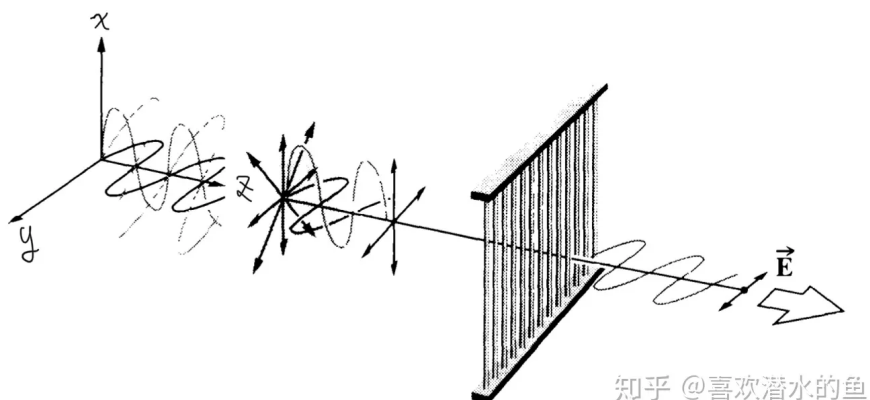
比如量子通信与量子密码，甚至建造整个量子互联网。而这一切都基于另一个不同的理论——

量子纠缠

经典波动光学告诉我们，实际上光是一种**电磁波**。

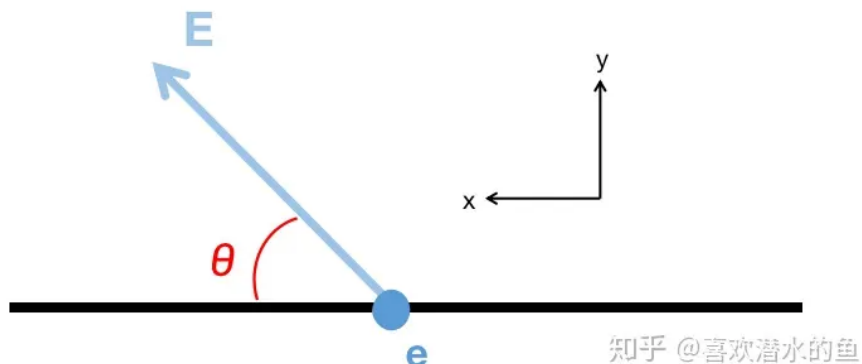


最一般的电磁波：其中，E代表电场，H代表磁场，它们都是矢量场。代表场的矢量的方向也就是我们通常所说的偏振方向。假设电场E的偏振方向在x轴，并且沿着z方向传播。那么根据Maxwell方程组我们知道，E将在y轴的方向激发出一个同相位，同频率的交变磁场。然而，对于大多数情况，磁场相较电场而言所能造成的物理效应较为微弱，因此通常我们在考虑电磁波的时候，只研究电场的传播行为。



如图所示，当一束非偏振光（包含许多偏振方向成分）通过偏振片之后仅有特定方向的偏振光能够通过。如何理解这一点非常重要。在这里我猜测题主的理解是：不同偏振方向的光就像不同颜色的球一样，而偏振片的作用就是把特定颜色的球挑出来，让它们通过——这样的话但凡光的偏振方向和偏振片的方向有点不同，也无法通过了。然而，这种理解是错误的。

偏振片的原理实际上非常巧妙。如图2所示，可以认为偏振片是由许多平行的金属细丝所组成的。而我们知道，金属中的电子，可以近似地认为是自由运动的。也就是说，受外电场的作用，金属丝中的电荷会发生运动。



这个过程如图3所示，黑线表示偏振片中的金属细丝，一般来说认为它**足够细**，使得我们可以近似地认为**电子只在一个方向上运动**。E所表示的就是入射光所对应的电场，电荷因为**电磁力**的作用而发生运动。值得注意的是，**由于电子只能在一个方向上运动，因此仅有x轴方向上的电磁场分量对电子有作用，y轴方向上的电磁力不做功**。而由于**能量守恒**，电磁场对电荷做功的同时必然需要将自身的**能量转移**给电子，这样也就造成了**对电子做功的电磁场分量会发生衰减**，即E在x轴方向的分量在通过偏振片后将变为零，E的大小变为原来的 $|\sin\theta|$ 倍。

由此可见，偏振片并非把别的偏振方向的光完全滤掉，而是只是把与偏振片方向(对于图3中的x轴)垂直那部分的电磁场分量给滤掉，只保留与偏振片方向相同(图3中的y轴)的电磁场分量(划重点：分量)。并不是说不是这个偏振方向的光就不能通过，而只是特定方向的分量不能通过。这相当于是对光进行了一个投影操作。

而Malus在进行实验之后发现，当一束偏振光通过与其偏振方向夹角为 θ 的偏振片后，**光强**会变为原来的 $\cos^2\theta$ 倍。这也被**称作为透光率，即光子能够通过该偏振片的概率**。

宏观来看：

这种滤光片只允许偏振方向一致的光通过。比如在一个平面直角坐标系中，如果该偏振片的方向是垂直向上的，那么只有偏振在竖直方向上的光波才可以完全通过。如果光波的振动方向是在水平方向上，那么光波通过滤光片的概率就是0%。那当光波方向和滤光片方向呈一定角度时呢？可以把光波的方向分解到垂直与水平两个方向。水平方向上的光完全无法通过，竖直方向上的光则可以全部通过，又由于光强正比于光波振幅的平方，所以可以得到Malus公式。

但当跳出光经典波动动力学的视平线，科学家们又发现了另一个神奇的现象。(画图)

当一束振幅竖直的光波（首先通过一个竖直方向的滤光片）被投射在了一个顺时针偏转22.5°的偏振片A上，用Malus公式可以得到光通过这个偏振片的概率。

大约为85%。

而当一束振幅竖直的光波（首先通过一个竖直方向的滤光片）被投射在了一个顺时针偏转45°的偏振片B上，用Malus公式可以得到光通过这个偏振片的概率。

概率是50%。

那光波同时通过这两个偏振片的概率是多少？宏观来看，应该是两面偏振片的概率相乘，85%*50%，也就是42.5%。

那么问题来了，如果把A和B叠加或放在同一条中轴线上，这一束竖直方向上的光同时通过两个偏振片的概率是多少？

A. 85%*50%=42.5%

B. 50%

C. 85%*85%=72.25%

正确答案，或者说实验结果是C。

也许你会觉得这个方法很容易得到，并且没有什么违背常理的地方：A相对于竖直方向旋转了22.5°，于是通过A的光波就只剩下了顺时针旋转22.5°的光。而B相对于A又旋转了22.5°，那么85%的光中通过B的概率也就是85%。总概率为85%*85%。

但这个实验远远比想象的要不合常理。

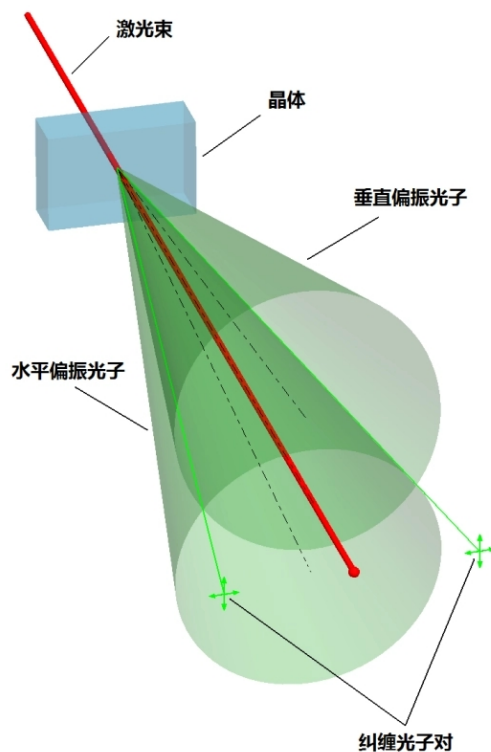
如果我们在A和B以及竖直光之间增加非常多的夹角极小的滤光片呢？光波岂不是会没有任何能量损失，并且在宏观上体现为光波的方向被一点点改变了？

在继续研究这个实验的不合理之处之前，我要先插入一段对量子纠缠性质的描述：

在量子力学里，当几个粒子在彼此相互作用后，由于各个粒子所拥有的特性已综合成为整体性质，无法单独描述各个粒子的性质，只能描述整体系统的性质，则称这现象为**量子缠结**或**量子纠缠**（quantum entanglement）。量子纠缠是一种纯粹发生于量子系统的现象。举一种最简单的量子纠缠模型：一个动量为零的量子经过某种方法，被分为了两个动量相反的量子同时向两个方向运动。由于动量守恒定律，这两个量子的动量之和应该始终保持不变。那如果其中一个量子的状态发生了改变，另一个量子的状态则会真正意义上的同时改变。这种纠缠是超光速的。因此也被爱因斯坦称为“鬼魅般的超距作用”。

而现在我们需要首先创造一对纠缠光子，然后继续我们的实验。

大概这样：



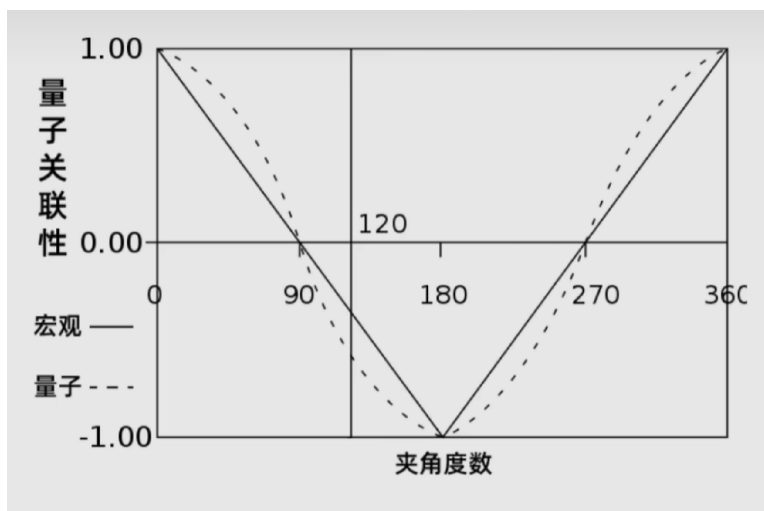
我们先发射出这两个纠缠光子，使它们其中一个通过之前提到的滤光片A，另一个通过滤光片B。

那它们同时通过A和B的概率是多少？42.5%还是72.25%？

如果我们得到了42.5%，那就说明我们在把两个纠缠光子分开之后，得到了和宏观世界一样的结果。

如果得到了72.25%，那就说明这两个纠缠光子知道了对方要通过另一片偏振片，并且提前改变了自己的状态？也就是说，根本不是因为镜片改变了光的方向，而是由于量子纠缠？

贝尔对宏观和微观不同的结果进行了计算，并且画出了一份图表：



从这份图表中我们可以知道，宏观表现的光波通过概率与夹角的关系是由实线来表示的，但如果使微观的量子，则会表现出虚线的性质。可以看出，当偏振片与光的夹角不是完全垂直或平行时，光通过的概率是要大于宏观体现出的概率的。

▼ 因此，贝尔得到了一个公式，也就是著名的贝尔不等式。量子纠缠到底是否存在？只要通过检测实验结果究竟符合实线数据还是虚线数据就可以。

1. 定义:设X是一个随机变量,E(X)代表其期望值,Var(X)代表其方差,那么贝尔不等式为:

$$\text{Var}(X) \leq E[(X - E(X))^2]$$

2. 证明:要证明上式,我们需要证明 $(X - E(X))^2$ 的期望值大于等于Var(X)。

3. 我们知道: $(X - E(X))^2 = X^2 - 2XE(X) + E(X)^2$

$$\text{其期望值为: } E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - 2E(X)E(X) + E(E(X)^2)$$

$$= E(X^2) - E(X)^2$$

$$4. \text{又因为: } \text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \text{ 所以有: } E[(X - E(X))^2] - \text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 - (E(X^2) - [E(X)]^2)$$

$$= E(X)^2 - E(X)^2 = 0$$

5. 因此证明: $\text{Var}(X) \leq E[(X - E(X))^2]$

这样就完成了贝尔不等式的证明过程。总的来说,关键是证明随机变量与其期望值之差的平方的期望值,大于等于该随机变量的方差。这是一个通过对基本定义与公式变形进行的证明过程。

贝尔不等式为我们提供了随机变量方差的上界,从而可以判断一个随机变量的离散程度。它在很多理论证明和推导过程中起到了重要作用,是概率论和统计学中非常关键的定理之一,其证明理解过程 also 具有重要的理论意义。

如果感兴趣的话,可以等到有空论证一下贝尔不等式。

而在我们设定的这个实验中,贝尔不等式可以被表达为:

$$\begin{aligned} E_{BB} + E_{BC} + E_{CB} - E_{CC} &\leq 2 \\ E_{BB} + E_{BC} + E_{CB} - E_{CC} &\leq 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

小于2是宏观结果,2根号2则是量子结果。如果实验数据小于2根号2的话,那么量子纠缠就真的存在。

起初,物理学家们十分难以理解量子纠缠的存在,于是他们进行了几个实验:克劳泽率先使用钙原子发射两个纠缠光子,在两边分别放置滤光片探测结果。本来克劳泽是希望通过这个实验来证明贝尔不等式的错误并且支持爱因斯坦,没想到的是,实验的结果却证明了贝尔的理论才是正确的,量子纠缠真的存在。但反对派的科学家们则提出了几个问题:“有没有可能量子存在一种量子势,探测到了那两个滤光片的存在?”“也许它们通过某种方式在到达滤光片之前实现了交流?”甚至有人认为是记忆问题:“克劳泽此前已经在同样的地点进行过多次实验,很有可能光子记住了他们的实验并且改变了自己的运行轨迹?”

虽然这些问题看起来非常的荒谬,但是这就是从贝尔开始到2022年的诺贝尔物理学奖的这场量子长跑中的最后一道障碍,而2022年获得诺贝尔物理学奖的这三位,也在前赴后继地克服着这道障碍。

毕竟要想打败爱因斯坦,可不是那么容易的。而且除了爱因斯坦以外,二十世纪参加索尔维会议的一大半科学家,自己都不大敢相信自己的理论。比如量子力学的前驱者,薛定谔和普朗克。而那篇被引用了两万多次的著名EPR论文,就是爱因斯坦与另外两位科学家共同创作的,试图推翻量子纠缠,阐述量子纠缠的不完备性,结果现代物理学家谁看了都要把爱因斯坦@出来,证明人类历史上最伟大的物理学家的错误的机会可不多!

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/ZERO/%23137%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4/extravehicular%20mission%20syst

量子隐形传态

最后讲一讲量子纠缠是怎么被用于通信的。也就是quantum teleportation。这个理论非常简单粗暴,也就是使用两个纠缠的量子,把其中一个量子所携带的信息瞬间转移到纠缠的另一个量子上。毕竟这两个量子的信息呈现互补。而这也将成为我们实现瞬间移动、光速旅行的关键:我们首先复制自身的全部信息,然后再将自己的信息通过量子纠缠传送到我们的目的地的另一个量子上。最后复制克隆出一个自己。

具体操作如下:

首先将一对互相纠缠的量子放置在不同的两个星球上，然后把第三个量子和其中一个通过贝尔测量纠缠起来。相当于把最后的这一个量子的信息传送到了另一个星球的量子上。

具体过程有点绕，可能会讲不明白，可以通过视频来理解。

想象一下人类的未来，也许在经历了第二次核时代之后人类将面临两种结局：也许被大过滤器淘汰，也许通过量子技术活在量子芯片构建的虚拟世界中，也许通过量子隐形传态生活在另一个星球之上。无论如何，我相信人类将能找到自己的路。人类的未来何去何从，并不受他人定义。